

BBDD Ejercicio Copilot

Asignatura	DAM1:Programación
Creado por	(N) Nick Constante

ENUNCIADO

Enunciado del ejercicio: MySQL + Java (JDBC)

Desarrolla una aplicación en Java que se conecte a una base de datos MySQL para gestionar los productos de una tienda.

Requisitos del ejercicio

1. **Crea una base de datos en MySQL** llamada `tienda` que contenga una tabla `productos` con los siguientes campos:
 - `id` (entero, clave primaria, autoincremental)
 - `nombre` (texto, obligatorio)
 - `precio` (decimal con dos decimales)
 - `stock` (entero)
2. **Inserta al menos tres productos** en la tabla.
3. En Java, utilizando **JDBC**, implementa un programa que cumpla lo siguiente:

A. Conexión

- Se conecte a la base de datos `tienda` usando usuario y contraseña.

B. Funcionalidades obligatorias

Implementa un menú por consola con estas opciones:

1. **Listar todos los productos**
2. **Insertar un nuevo producto** (pidiendo nombre, precio y stock por teclado)
3. **Actualizar el stock de un producto** (pidiendo ID y nuevo stock)
4. **Eliminar un producto por ID**

5. Salir del programa

C. Requisitos técnicos

- Usa `PreparedStatement` para todas las operaciones que reciban datos del usuario.
- Maneja excepciones adecuadamente.
- Cierra conexiones, sentencias y resultados de forma correcta.
- El menú debe repetirse hasta que el usuario elija salir.

4. Entrega esperada

- Código Java completo.
- Script SQL con la creación de la base de datos y la tabla.
- Captura o salida por consola mostrando el funcionamiento del programa.

```
import java.sql.*;
import java.util.Scanner;

public class Main {

    private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/tienda";
    private static final String USER = "root";
    private static final String PASSWORD = "tu_password";

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int opcion;

        do {
            System.out.println("\n--- MENÚ DE PRODUCTOS ---");

            System.out.println("1. Listar productos");
            System.out.println("2. Insertar producto");
            System.out.println("3. Actualizar stock");
```

```

        System.out.println("4. Eliminar producto");
        System.out.println("5. Salir");
        System.out.print("Elige una opción: ");
        opcion = sc.nextInt();

        switch (opcion) {
            case 1 -> listarProductos();
            case 2 -> insertarProducto(sc);
            case 3 -> actualizarStock(sc);
            case 4 -> eliminarProducto(sc);
            case 5 -> System.out.println("Saliend
o...");

            default -> System.out.println("Opción no vá
lida");
        }

    } while (opcion != 5);

    sc.close();
}

// LISTAR
private static void listarProductos() {
    String query = "SELECT * FROM productos";

    try (Connection conn = DriverManager.getConnection
(URL, USER, PASSWORD);
        Statement stmt = conn.createStatement();
        ResultSet rs = stmt.executeQuery(query)) {

        System.out.println("\n--- LISTA DE PRODUCTOS ---");

        while (rs.next()) {
            System.out.println(
                rs.getInt("id") + " - " +
                rs.getString("nombre") + " - " +
                rs.getDouble("precio") + "€ - Stock: "
+

```

```

        rs.getInt("stock")
    );
}

} catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
}
}

// INSERTAR
private static void insertarProducto(Scanner sc) {
    System.out.print("Nombre: ");
    sc.nextLine(); // limpiar buffer
    String nombre = sc.nextLine();

    System.out.print("Precio: ");
    double precio = sc.nextDouble();

    System.out.print("Stock: ");
    int stock = sc.nextInt();

    String query = "INSERT INTO productos (nombre, precio, stock) VALUES (?, ?, ?)";

    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(
        URL, USER, PASSWORD);
        PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(query)) {

        ps.setString(1, nombre);
        ps.setDouble(2, precio);
        ps.setInt(3, stock);

        ps.executeUpdate();
        System.out.println("Producto insertado correctamente.");

    } catch (SQLException e) {

```

```

        e.printStackTrace();
    }
}

// ACTUALIZAR STOCK
private static void actualizarStock(Scanner sc) {
    System.out.print("ID del producto: ");
    int id = sc.nextInt();

    System.out.print("Nuevo stock: ");
    int stock = sc.nextInt();

    String query = "UPDATE productos SET stock = ? WHERE id = ?";

    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(
        URL, USER, PASSWORD);
        PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(query)) {

        ps.setInt(1, stock);
        ps.setInt(2, id);

        int filas = ps.executeUpdate();

        if (filas > 0) {
            System.out.println("Stock actualizado.");
        } else {
            System.out.println("No existe un producto con ese ID.");
        }

    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

// ELIMINAR

```

```

private static void eliminarProducto(Scanner sc) {
    System.out.print("ID del producto a eliminar: ");
    int id = sc.nextInt();

    String query = "DELETE FROM productos WHERE id =
?";

    try (Connection conn = DriverManager.getConnection
(URL, USER, PASSWORD);
        PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(q
uery)) {

        ps.setInt(1, id);

        int filas = ps.executeUpdate();

        if (filas > 0) {
            System.out.println("Producto eliminado.");
        } else {
            System.out.println("No existe un producto c
on ese ID.");
        }

    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

```

Tabla a crear

```

CREATE DATABASE tienda;

USE tienda;

CREATE TABLE productos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

```

```
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    stock INT NOT NULL  
);  
  
INSERT INTO productos (nombre, precio, stock) VALUES  
( 'Teclado mecánico', 59.99, 10),  
( 'Ratón inalámbrico', 24.50, 25),  
( 'Monitor 24 pulgadas', 149.00, 5);
```